சுழற்றியின் பின் முனையில் உள்ள சுழற்றி பல்லிணை (Spindle Gear)–யில் இருந்து A என்ற ஊட்டத் தண்டிற்கும், B என்ற வழி நடத்தும் மரையாணிக்கும் சுழலும் விசை குமிழ் பல்லிணை மூலமாக கடத்தப்படுகிறது. A என்ற ஊட்டத் தண்டில் வார்ம் (W) மற்றும் வார்ம் பற்சக்கர (WG) நுட்பம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வார்ம் பற்சக்கரத்தின் அச்சில் மற்றொரு பல்லிணை G1 இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பல்லிணைகள் G1–னும், G2–வும் படத்தில் காட்டியபடி இணைக்கப்பட்டிருக்கும். G4 என்ற பல்லிணை, தட்டை பல்லிணையுடன் படியும்படி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. G4–ன் அச்சில் G3 என்ற பல்லிணை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. H என்ற நீளவாட்ட கையூட்ட சக்கரமும், G5 என்ற பல்லிணையும் ஒரே அச்சில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. G3 G5 என்ற பல்லிணைகள் எப்போதும் இணைந்தே இருக்கும்.

F என்ற ஊட்ட தேர்வு கோலை தொடர்பற்ற நிலை (Neutral), மேல்நிலை (U) கீழ்நிலை (D) என்ற மூன்று நிலைகளில் அமைத்து பின்வரும் ஊட்டங்களை பெறலாம்.

ஏற்றிச் செல்லும் பாகத்திற்கு கை ஊட்டம்

F என்ற ஊட்ட தேர்வு கோலை தொடர்பற்ற (Neutral) நிலையில் அமைத்து H என்ற கைப்பிடியை சுற்றினால் பல்லிணைகள் G5, G3 மூலமாக தட்டை பல்லிணையுடன் இணைந்துள்ள G4–க்கு சுழலும் விசை தரப்பட்டு, ஏற்றிச் செல்லும் பாகம் நீள வாட்டத்தில் நகரும்.

ஏற்றிச் செல்லும் பாகத்திற்கு தன்னூட்டம்

F என்ற ஊட்ட தேர்வு கோலை U என்ற மேல் நோக்கிய நிலையில் அமைத்தால் G2 பல்லிணை G3 பல்லிணையுடன் இணையும். G3 அச்சில் பொருத்தப்பட்டுள்ள G4–க்கு சுழலும் விசை தரப்பட்டு ஏற்றிச் செல்லும் பாகம் நீளவாட்டத்தில் தானாக நகரும்.

குறுக்கு நகற்றிக்கு கை ஊட்டம்

ஊட்ட தேர்வு கோல் F ஐ தொடர்பற்ற நிலையில் அமைத்து, குறுக்கு ஊட்ட கைப்பிடி சக்கரத்தை கையினால் இயக்கினால் குறுக்கு நகற்றி நகரும்.

குறுக்கு நகற்றிக்கு தன்னூட்டம்

ஊட்ட தேர்வு கோல் F ஐ D என்ற கீழ்நோக்கிய நிலையில் அமைத்தால் G2 பல்லிணை G6 பல்லிணையுடன் இணையும். எனவே G6 பல்லிணை சுழலும் விசையைப் பெற்று அதனோடு இணைந்துள்ள குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டை சுழலச் செய்து, குறுக்கு நகற்றியைத் தானாக நகரச் செய்யும்.

மரை வெட்டும் போது ஏற்றிச் செல்லும் பாகத்திற்கு தன்னூட்டம்

ஏப்ரானில் உள்ள இரண்டு அரை வடிவ நட்டுகளை L–என்ற நெம்பு கோல் மூலம் வழிநடத்தும் மரையாணி (Lead Screw)–யுடன் இணைத்து ஏற்றிச் செல்லும் பாகத்தை தானாக நகரச் செய்து தேவையான மரையிடை தூரத்திற்கு (Pitch) மரை அறுக்கலாம்.

வழிநடத்தும் மரையாணி (Lead Screw)

கடைசல் இயந்திரத்தில் மரை வெட்டும் போது குறிப்பிட்ட கணக்குபடி ஏற்றிச் செல்லும் பாகத்தை (Carriage) தானாக நீளவாட்டத்தில் வழி நடத்தி செல்வதால் இது வழி நடத்தும் மரையாணி என்றழைக்கப்படுகிறது. இதில் அக்மி வகை மரை வெட்டப்பட்டிருக்கும். இது கடைசல் இயந்திரத்தின் முன் பகுதியில் பேரிங்குகள் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதன் இடது முனையில் பல்லிணை ஒன்றினை பொருத்தி சுழற்றியின் சுழலும் விசையைப் பெறலாம். ஏப்ரானில் உள்ள நெம்புகோலை இயக்கி அதில் உள்ள அரை நட்டுக்களை வழி நடத்தும் மரையாணியில் இணையும்படியோ, விலகியிருக்கும்படியோ அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 10 1/7/2020 3:43:00 PM